

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

SISTEMA DE TIENDA
“QhatuPERU”

CURSO : DESARROLLO DE APLICACIONES II
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV
SECCION : A1

HUANCAYO – PERU
2026

SISTEMA DE TIENDA “QhatuPERU”

EN JAVA

Propósito del Manual

Este manual tiene como objetivo proporcionar una guía completa y detallada del sistema **QhatuPERU**, una aplicación web para la gestión integral de tiendas comerciales. Está dirigido a:

- **Usuarios finales** que operarán el sistema (Administradores, Vendedores, Almaceneros, Cajeros).
- **Desarrolladores** que mantendrán o extenderán el sistema.
- **Docentes y estudiantes** que revisarán el proyecto como caso de estudio.

Descripción General

QhatuPERU es un sistema desarrollado bajo el patrón de arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** utilizando tecnologías Java EE (Jakarta EE) con Servlets, JSP, y MySQL como motor de base de datos. Permite la gestión de:

- **Usuarios:** Autenticación y gestión de perfiles por roles.
- **Productos:** Control de inventario y stock.
- **Ventas:** Registro de ventas con generación automática de guías.
- **Pagos:** Procesamiento de cobros y cierre de caja.
- **Ofertas:** Cálculo de descuentos y obsequios.

1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Paso 1: Instalar Apache Tomcat

1. Descargar Tomcat 11 desde [Apache Tomcat](#).
2. Descomprimir en una carpeta (ej. C:\Tomcat11 en Windows o /opt/tomcat).

3. Configurar en NetBeans: Tools → Servers → Add Server → Apache Tomcat.

Para ver paso a paso este sistema, se realizo un manual para ver como se logró tal sistema:

2. Tenemos la siguiente actividad:

Actividad 01

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

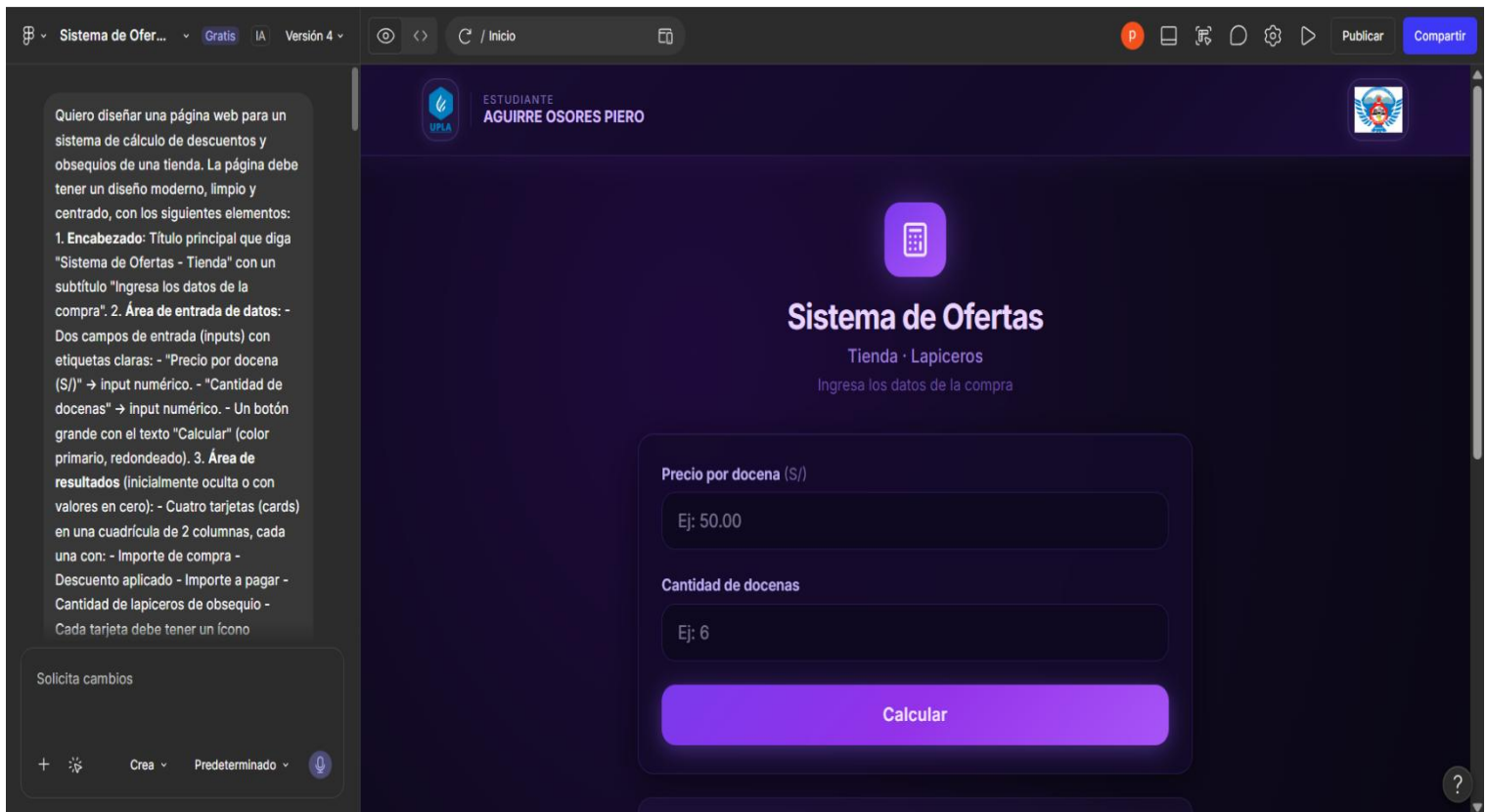
Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

3. Teniendo esta actividad, desarrollamos el frontend, para asi visualizar como se vería en pantalla, para esto se hizo en FIGMA.

- Al ingresar a FIGMA, se debe ingresar TODO lo que quieras y lo que pide la actividad relacionada a la estructura del anuncio y asi nos da la siguiente visualización. EJEMPLO



4. Teniendo el FRONTEND, ahora lo siguiente seria, llevar esto a BACKEND.

4.1 Para tener un sistema que tenga un login necesitamos una base de datos, lo cual es de preferencia, EJEMPLO: MySQL SERVER:

- Utilizamos estas dos tabla

```
-- =====
-- 1. Tabla ROL
-- Almacena los perfiles o funciones dentro de la empresa
-- =====

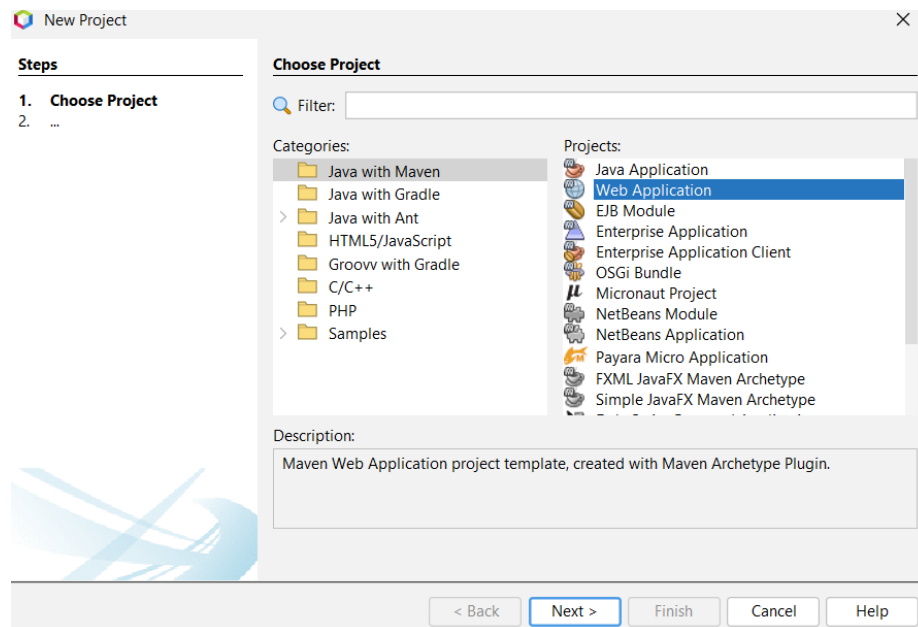
CREATE TABLE ROL (
  CodRol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  NomRol VARCHAR(30) NOT NULL,
  Descripcion VARCHAR(100),
  CONSTRAINT U_Rol_NomRol UNIQUE(NomRol)
);

-- =====
-- 2. Tabla USUARIO
-- Almacena las credenciales y datos del personal
-- =====

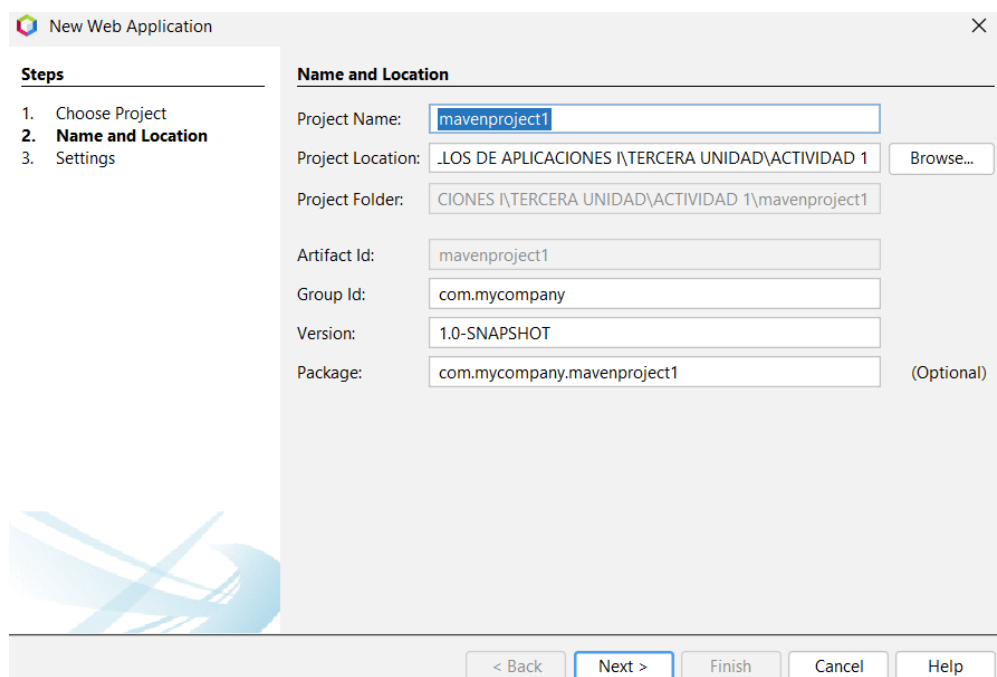
CREATE TABLE USUARIO (
  CodUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Username VARCHAR(50) NOT NULL,
  Clave VARCHAR(255) NOT NULL, -- Longitud adecuada para hashes seguros (ej. bcrypt o argon2)
  Nombres VARCHAR(50) NOT NULL,
  Apellidos VARCHAR(50),
  Correo VARCHAR(60),
  Estado TINYINT(1) DEFAULT 1, -- 1 = Activo, 0 = Inactivo (Uso estándar en MySQL para booleanos)
  CodRol INT NOT NULL,
  CONSTRAINT U_Usuario_Username UNIQUE(Username),
  CONSTRAINT FK_Usuario_Rol FOREIGN KEY (CodRol) REFERENCES ROL(CodRol)
);
```

4.2 Teniendo ya lista la base de datos que utilizaremos, ahora nos vamos a la creación del código en java:

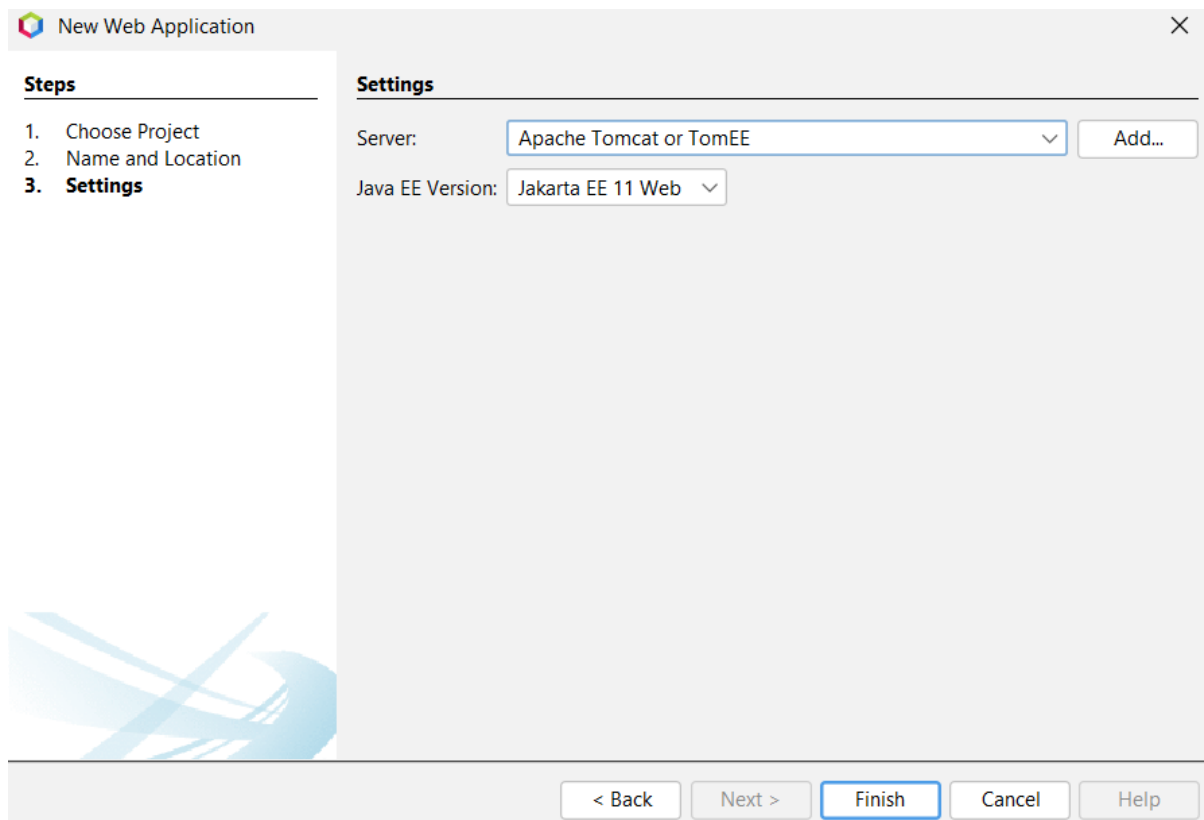
- Seguimos estos siguientes pasos:
- Creamos desde Java with Maven (web application)



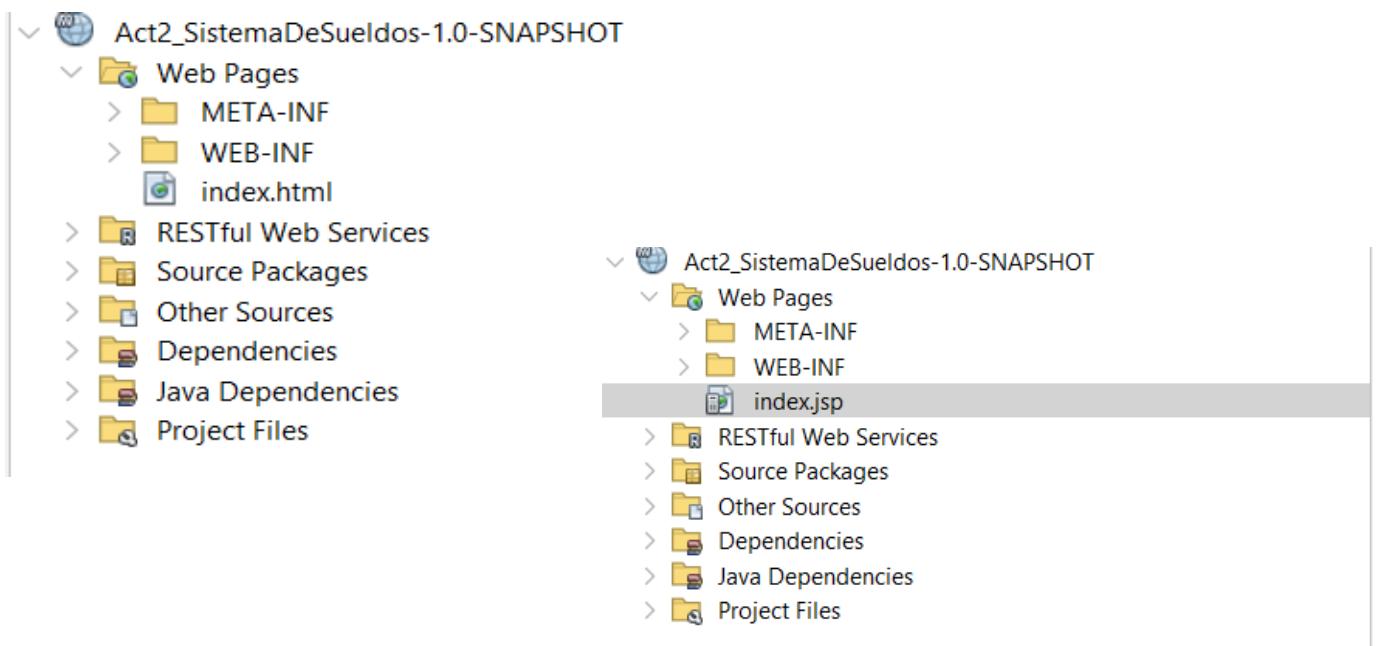
- En project name, colocamos el nombre que deseamos.
En project location, donde queremos que se guarde.



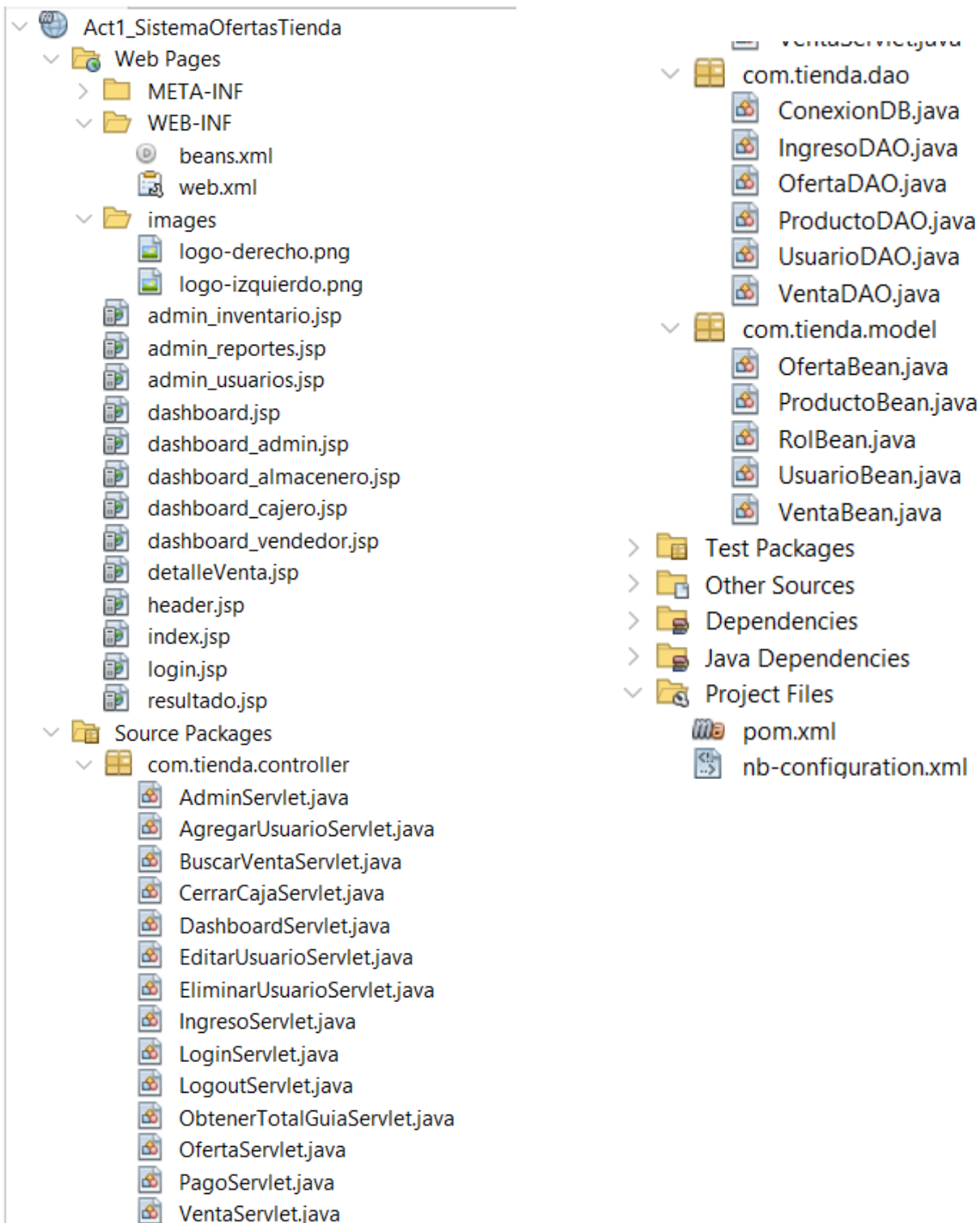
- En server, colocar el archivo descomprimido de Tomcat, Luego Finish



- Se creara la web en java, pero debemos eliminar el “index.html”, porque no haremos con html, sino con el JSP
- Eliminamos y creamos en Web Pages un JSP y le ponemos el nombre de index.JSP. Quedaria asi:



- En este momento codificar y aplicar la arquitectura MVC. En este paso utilizaras los recursos de Maven, Web Application y la base de datos de MySQL, dentro del JAVA los paquetes para crear clases, y en el mismo Web Pages, crear los JSP respectivos, AQUÍ LES MUESTRO COMO QUEDO TODOS MIS ARCHIVOS, PAQUETES, CLASES, JSP, POM Y TAMBIEN IMÁGENES QUE PUSE EN MI LOGIN, TODO:



- Esto fue todo lo que realice en JAVA junto a mi base de datos.

5. Ahora les muestro mi pagina web con JAVA APPLICATION, (damos run file):

- Antes, se mostrará los roles e interacciones que hace cada uno de estos:

- En el login:

1. Ingresar el nombre de usuario.
2. Ingresar la contraseña (por defecto: 123456 para todos).
3. Hacer clic en **"Iniciar Sesión"**.
4. El sistema redirige automáticamente al dashboard según el rol.

Roles y Usuarios:				
CodRol	NomRol	Usuario	Nombres	Contraseña
1	Administrador	admin_gral	Carlos Pérez	123456
2	Vendedor Tienda 1	vendedor_01	Ana Gómez	123456
3	Almacenero Principal	almacen_01	Luis Torres	123456
4	Cajero	caja_01	María López	123456



QhatuPERU
Sistema de Gestión de Tiendas



ESTUDIANTEAGUIRRE OSORES PIERO

 Usuario

 Ingresa tu usuario

 Contraseña

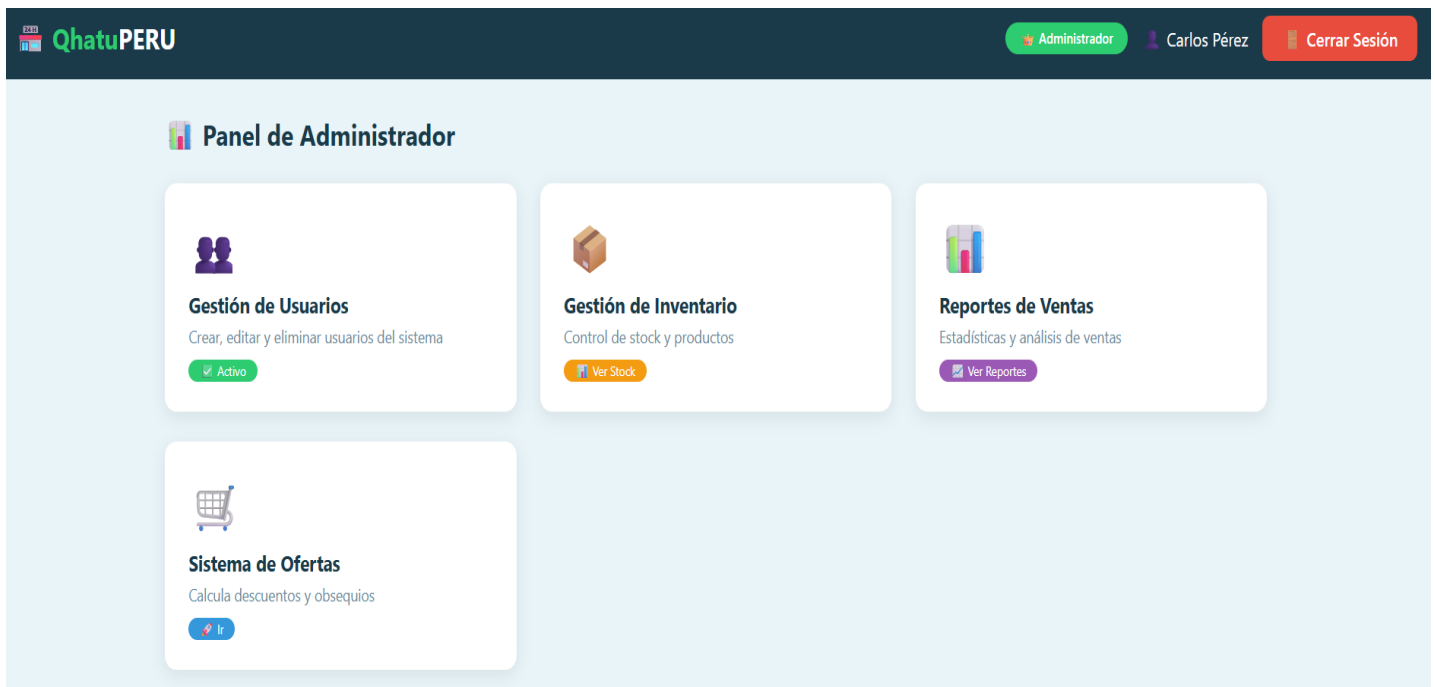
 Ingresa tu contraseña

 Iniciar Sesión

© 2026 · QhatuPERU · Sistema de Gestión

- Guia de uso por rol:

1. Rol Administrador



Gestión de Usuarios

1. Hacer clic en "**Gestión de Usuarios**".
2. Se muestra la lista de todos los usuarios del sistema.
3. Acciones disponibles:
 - **Agregar:** Botón  Agregar Usuario.
 - **Editar:** Botón  en la fila del usuario.
 - **Eliminar:** Botón  en la fila del usuario.
 - **Ver:** La tabla muestra ID, Usuario, Nombre, Correo, Rol y Estado.

Editar Usuario:

- Cambiar el **Rol** (Administrador, Vendedor, Almacenero, Cajero, etc.).
- Cambiar el **Estado** (Activo/Inactivo).

Agregar Usuario:

- Completar: Usuario, Contraseña, Nombres, Apellidos, Correo, Rol y Estado.

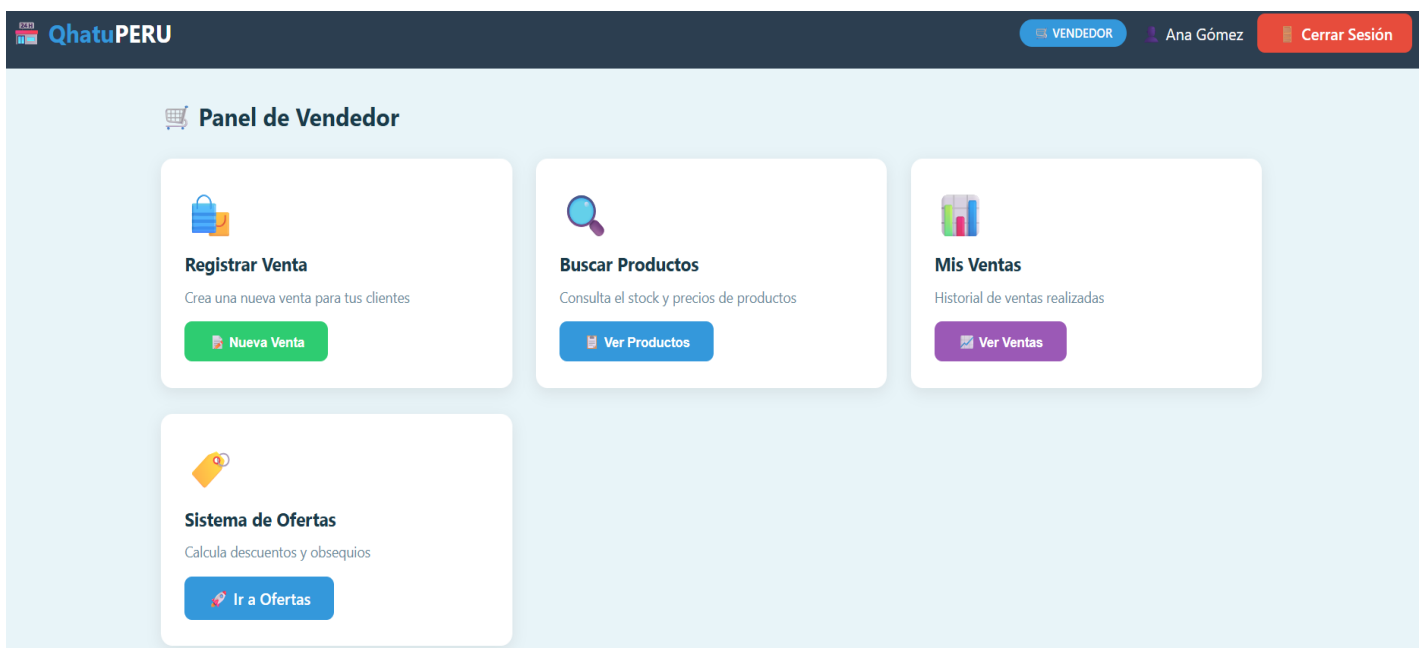
Gestión de Inventario

1. Hacer clic en "**Gestión de Inventario**".
2. Muestra todos los productos con:
 - Código, Producto, Presentación, Línea, Proveedor, Stock, Mínimo y Estado.
3. Las estadísticas de stock (Total, Stock Bajo, Stock Crítico) se muestran en la parte superior.

Reportes de Ventas

1. Hacer clic en "**Reportes de Ventas**".
2. Muestra:
 - Total de ventas.
 - Total recaudado.
 - Promedio por venta.
 - Tabla con: Guía, Producto, Cantidad, Precio, Total, Tienda, Transportista y Fecha.

2. Rol Vendedor



Registrar Venta

1. Hacer clic en **"Nueva Venta"**.
2. Completar el formulario:
 - **Producto:** Seleccionar de la lista (desplegable con stock disponible).
 - **Cantidad:** Ingresar número de unidades.
 - **Precio Venta:** Ingresar precio unitario.
 - **Tienda:** Seleccionar sucursal.
 - **Transportista:** Seleccionar transportista.
3. El número de guía se genera automáticamente.
4. Hacer clic en **"Registrar Venta"**.

Mensaje de éxito: ☒ Venta registrada exitosamente! Guía N° X

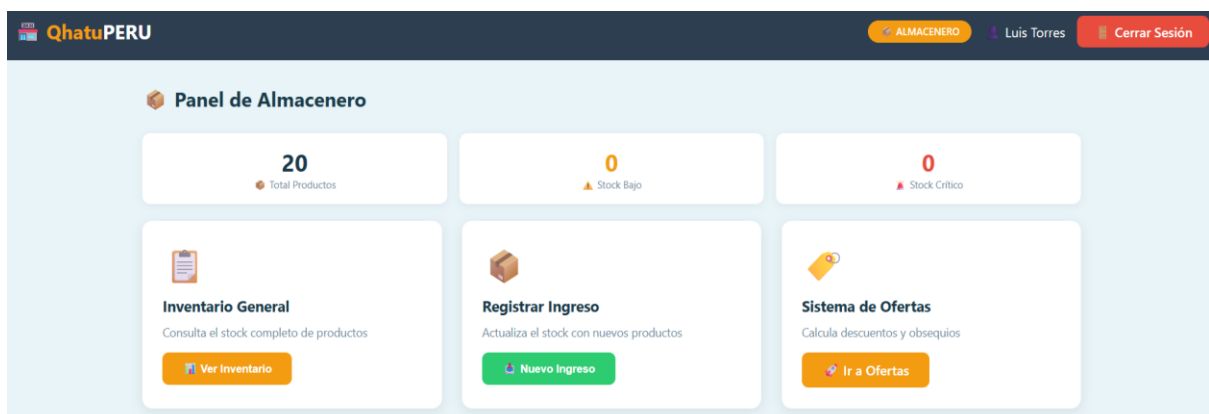
Buscar Productos

1. Hacer clic en **"Ver Productos"**.
2. Se muestra una tabla con:
 - Código, Producto, Presentación, Stock y Estado (Stock Bajo/Normal).

Mis Ventas

1. Hacer clic en **"Ver Ventas"**.
2. Muestra el historial de todas las ventas con:
 - Guía, Producto, Cantidad, Precio, Tienda, Fecha y Total.

3. Rol Almacenero



Inventario General

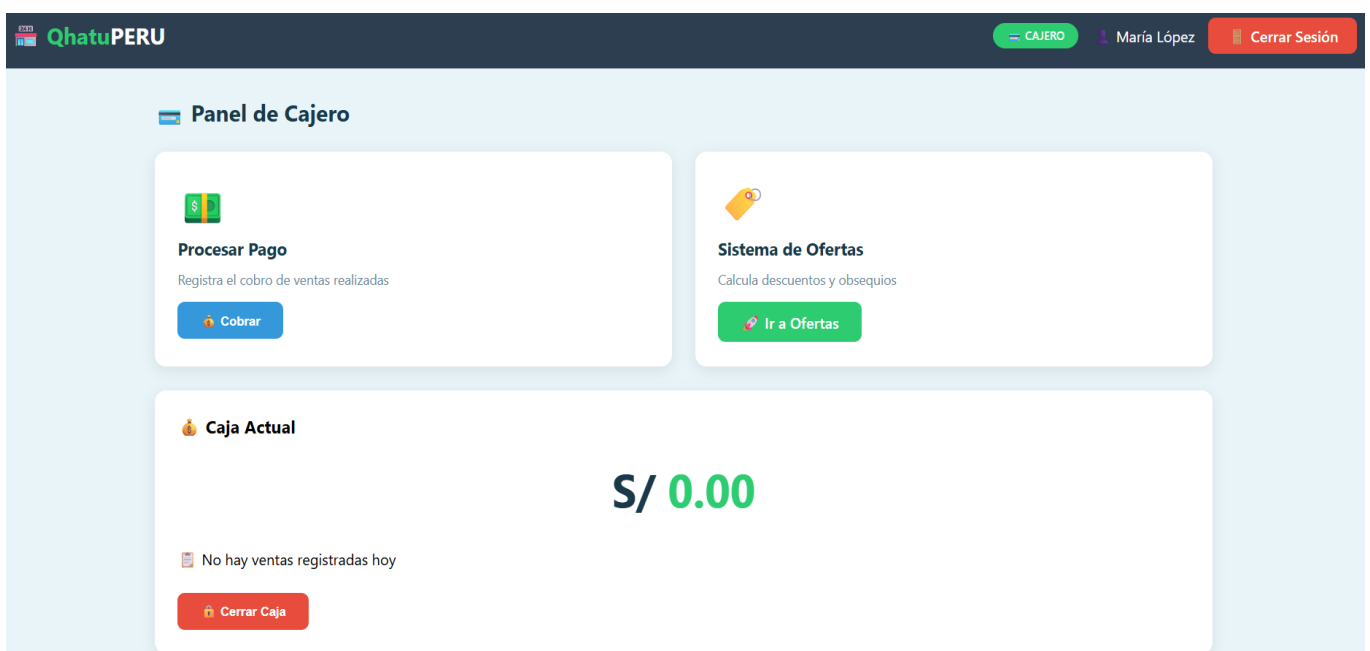
1. Hacer clic en **"Ver Inventario"**.
2. Muestra todos los productos con:
 - Código, Producto, Presentación, Stock, Mínimo y Estado (Normal/Stock Bajo/Sin Stock).

Registrar Ingreso

1. Hacer clic en **"Nuevo Ingreso"**.
2. Completar el formulario:
 - **Producto:** Seleccionar de la lista.
 - **Cantidad:** Ingresar cantidad a agregar al stock.
 - **Precio Compra:** Ingresar precio de compra.
3. El número de orden se genera automáticamente.
4. Hacer clic en **"Registrar Ingreso"**.

Mensaje de éxito:  Ingreso registrado exitosamente! Stock actualizado.

4. Rol Cajero



Procesar Pago

1. Hacer clic en **"Cobrar"**.
2. Aparece un modal:
 - **Número de Guía:** Ingresar el número de guía de la venta.
 - **Método de Pago:** Seleccionar (Efectivo, Tarjeta, Yape, Plin).
 - **Monto Recibido:** Ingresar el dinero recibido.
 - **Total a Pagar:** Se calcula automáticamente al ingresar la guía.
3. Verificar que el total sea correcto.
4. Hacer clic en **"Confirmar"**.

Validaciones:

- Si el monto recibido es menor al total → Error:  El monto recibido es menor al total.
- Si la guía no existe → Error:  La guía N° X no existe.
- Si la guía no tiene productos → Error:  La guía N° X no tiene productos registrados.

Mensaje de éxito:  Pago registrado exitosamente! Guía N° X - Total: S/ Y - Vuelto: S/ Z

Cerrar Caja

1. Hacer clic en **"Cerrar Caja"**.
2. Confirma el total recaudado.
3. Resetea la caja a S/ 0.00.

5.1 Módulo de Ofertas, es lo principal de la actividad:



Sistema de Ofertas

Tienda · Lapiceros

 **TABLA DE DESCUENTOS**

< 10 docenas	10%
≥ 10 docenas	20%

 Precio por docena (S/)

S/ 50

 Cantidad de docenas

6

Ingresa la cantidad de docenas que deseas comprar

Calcular

© 2026 · QhatuPERU · Sistema de Ofertas

[← Volver al Dashboard](#)



Resultados

Resumen de tu compra

 Importe de compra **S/ 300.00**

 Descuento aplicado **S/ 30.00**

 Importe a pagar **S/ 270.00**

 Lapiceros de obsequio **12 unidades**

 Ahorro total **S/ 36.00**

 Obsequio incluido **12 lapiceros**

 Docenas adquiridas **6**

 Precio por docena **S/ 50.00**

← Nueva consulta

© 2026 · QhatuPERU · Sistema de Ofertas

[← Volver al Dashboard](#)

1. Ingresar **Precio por docena** (ej. 50.00).
2. Ingresar **Cantidad de docenas** (ej. 6).
3. Hacer clic en "**Calcular**".
4. El sistema muestra:
 - Importe de compra (precio × cantidad).
 - Descuento aplicado según la tabla.
 - Importe a pagar (importe - descuento).
 - Lapiceros de obsequio (2 por docena si importe a pagar ≥ 200).
 - Ahorro total (descuento + valor de lapiceros).